

# EfficientZeroV2 with JAX - Build Log 3

**I. 틱택토 테스트 - 이전**

**II. 틱택토 테스트 - 수정**

**III. 시뮬레이션 - 모델 연동**

## I. 틱택토 테스트 - 이전

```
Choose your move [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]: 8
You played 8
. . .
. . .
. . X

AI played 7
. . .
. . .
. O X
```

```
Choose your move [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]: 5
You played 5
. . .
. . X
. O X

AI played 2
. . O
. . X
. O X
```

```
Choose your move [0, 1, 3, 4, 6]: 4
You played 4
. . O
. X X
. O X

AI played 0
O . O
. X X
. O X
```

```
Choose your move [1, 3, 6]: 3
You played 3
O . O
X X X
. O X

You win!
```

이전 빌드로그때 결과

거의 제대로 동작하지  
않고, 너무 느렸음

노드 확장 수 32개인데  
응답에 10초 이상, 또한  
이런 간단한 게임인데도  
너무 약했음

## II. 틱택토 테스트 - 수정

```
You are X (indices 0-8, row-major). Enter 'q' to quit.
```

```
. . .  
. . .  
. . .
```

```
Choose your move [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]: 8
```

```
You played 8
```

```
. . .  
. . .  
. . X
```

```
AI played 4 (visits: [2.5877037e-16 1.5646837e-18 2.5877037e-16 1.5646837e-18 1.0000000e+00  
1.5646837e-18 2.5877037e-16 1.5646837e-18 0.0000000e+00])
```

```
. . .  
. 0 .  
. . X
```

```
...
```

```
Choose your move [1, 6, 7]: 1
```

```
You played 1
```

```
O X X  
X O O  
. . X
```

```
AI played 7 (visits: [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.5 0.5 0. ])
```

```
O X X  
X O O  
. O X
```

```
Choose your move [6]: 6
```

```
You played 6
```

```
O X X  
X O O  
X O X
```

```
Draw!
```

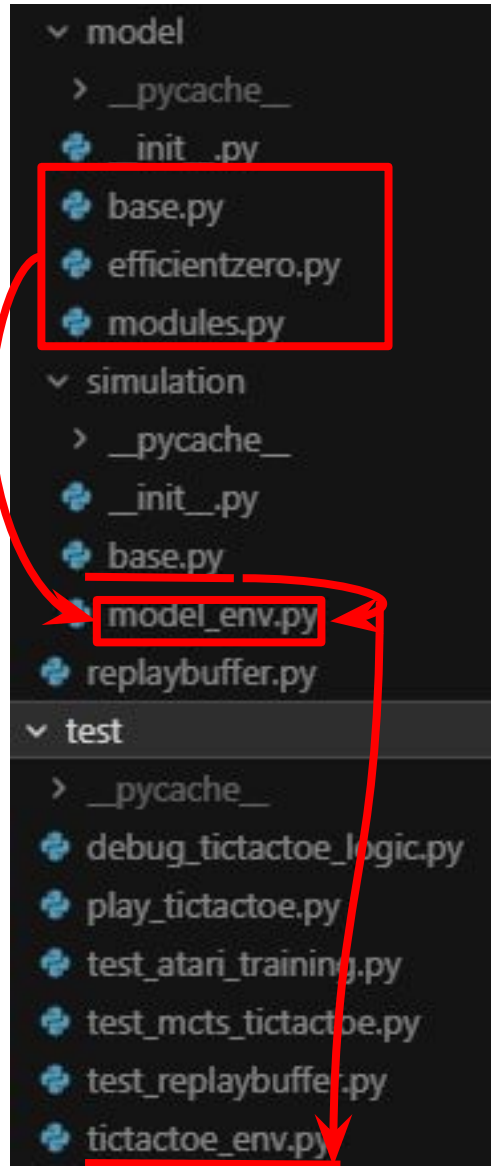
### 진행한 개선

- 서치 노드 개수를 200개로 증가
- 로직 전부 JIT 적용
- 틱택토 환경 로직 내 버그 해소

### 결과

- 이젠 무조건 Draw 되는 기본적인 MCTS 완성!
- 이전과 달리 0.1 초 안에 종료

### III. 시뮬레이션 - 모델 연동



시뮬레이션 폴더 내의

- base 는 mcts 와 상호작용할수 있는 시뮬레이션의 앱스트랙트 클래스
- base 를 상속받아 동일한 API 를 사용하는 tictactoe 작성
- 이피션트 제로 모델을 내부에 가지고, 모델이 시뮬레이션 하는것을 base 와 동일한 API 를 가지는 model\_env.py 도 작성
- 틱택토도 동작하므로, 아마 모델이 설계대로 동작하면 이피션트 제로도 동작 가능 예상